资料分析·速算笔记

目标：估到能锁定选项（约 1%～2%），不求精算。

流程：读题 → 看选项差距 → 选算法 → 排除 → 出手（单题约 60～90 秒）

基本概念

（一）按数据的呈现形式划分

	含义	例子
量	有一定计量单位的绝对数，**有单位**	吨、kg、m²、亿元
率	两个相关的数在一定条件下的比值，**没有单位**	%、成、倍

口诀：**有单位是量；没单位是率。**

（二）按研究的内容划分

词	含义
基期	比较时作为参照标准的时期
现期	与基期相比较的时期
基期值	描述基期的具体数值
现期值	描述现期的具体数值
增长量	现期值相对基期值增长的量
增长率	现期值相对基期值增长的百分比

口诀：**拿来当参照的是基期；拿来跟它比的是现期。**

一、速算四板斧

1. 截位直除（最常用）

分子、分母同时截前几位再除。差距大截 2 位，一般截 3 位，很近则分子多留 1 位。

$$\frac{48562}{123478} \approx \frac{486}{1234} \approx 0.39$$

同向截更稳。乘法估算用**两位×两位**，先看选项量级。

2. 百化分（必背）

百分数	分数	百分数	分数
50%	1/2	12.5%	1/8
33.3%	1/3	11.1%≈11%	1/9
25%	1/4	9.1%≈9%	1/11

百分数	分数	百分数	分数
20%	1/5	8.3%	1/12
16.7%	1/6	7.7% / 7.1%	1/13、1/14
14.3%	1/7	6.7% / 5%	1/15、1/20

现期 480、增速 25% → 基期：

$$\frac{480}{1+\frac{1}{4}} = 480 \times \frac{4}{5} = 384$$

3. 凑整修正（为了好除）

分母先加减成好约分的数，分子按同一比例同向修正。

$$\text{分子应加减} = \text{原分子} \times \frac{\text{分母加减数}}{\text{原分母}}$$

操作	商会	分子怎么修
分母加大	偏小	也加大
分母减小	偏大	也减小

口诀：**分母凑整好约分，分子按比例同向修。**

差分法是用来**比大小**的；凑整修正是用来**算得快**的。不要混。

4. 心算乘法

技巧	例
5 结尾平方：前位×(前位+1)，后接 25	$65^2 = 4225$
×11：两数相加插中间（满 10 进位）	$86 \times 11 = 946$
5 结尾相乘：拆出 2 凑整十	$15 \times 16 = 30 \times 8$
百分数拆分	$\times\ 35.8\% \approx \times\ (33.3\% + 2.5\%)$
×1.1 / ×0.9；高位先乘	对齐选项量级

估算顺序：先加减 → 再乘 → 再除。

比较方法解题思维 ★

一、加减法运算的比较（A ± B）

1. 数据**较小、较整**或为**百分数**时，可直接算完再比大小。
2. 数据**较大**时，算结果的**前几位有效数字**再比。

二、除法运算的比较（A / B）

1. 先看数字特点，能直接比就不算：
   - 分母相同 → **分子大**的分数大
   - 分子相同 → **分母小**的分数大
   - 分子分母**反向变化** → **分子大**的分数大
2. 横向或纵向看数字间的**倍数**或**变化幅度**：横/纵向看倍数；横/纵向看幅度。

三、乘除混合运算的比较（增长量）

比较 $\frac{A}{1+qA}\times qA$ 与 $\frac{B}{1+qB}\times qB$ 时，**只需比较 A×qA 与 B×qB。**

口诀：**加减小数直接算、大数看前几位；除法先看谁同谁反；比增量先比现期×增速。**

二、核心公式（一张表）

记号：现期 A，基期 B，增长率 q，增长量 G。

名称	公式	怎么算
基期	$B=\frac{A}{1+q}$	百化分 / 截位（降幅分母用 $1-\lvert q\rvert$）
现期	$A=B\times(1+q)$	百化分乘法
增长量	$G=A\times\frac{q}{1+q}$	**n+1 法则**
增长率	$q=\frac{现-基}{基}$	截位直除
比重	$\frac{部分}{整体}$	截位直除
是几倍	$\frac{A}{B}$	「多几倍」再减 1
平均数	$\frac{总量}{个数}$	人均、亩产、日均等
贡献率	$\frac{A\text{ 增量}}{B\text{ 增量}}$	A 对 B
拉动增长	$\frac{A\text{ 增量}}{B\text{ 基期}}$	用**百分点**

三、增长量 n+1 ★高频

当 $q\approx\frac{1}{n}$：

$$G \approx \frac{A}{n+1} \quad (\text{因为 } G = A \times \frac{q}{1+q})$$

q	**看成**	**增长量**
50%	1/2	现期÷3
33%	1/3	现期÷4
25%	1/4	现期÷5
20%	1/5	现期÷6
16.7%	1/6	现期÷7
12.5%	1/8	现期÷9
10%	1/10	现期÷11
9.1%	1/11	现期÷12

例：$24.8\% \approx 25\% = \frac{1}{4}$

$$\frac{6485}{1+24.8\%} \times 24.8\% \approx \frac{6485}{5}$$

记住：q 变大，$\frac{q}{1+q}$ 变大；变小则变小。

$$\frac{q}{1+q} = 1 - \frac{1}{1+q}$$

四、分题型要点

基期 / 现期 / 增长率

- 基期除 $(1+q)$；**降幅**除 $(1-|q|)$

- 增长率例（截位直除）：

$$\frac{25130-21546}{21546} \quad \frac{53852-46971}{46971}$$

增长量

优先 n+1。比较大小：现期大且增速大 → 往往增量大；一大一小时比 $\frac{q}{1+q}$。

$$\frac{722.5}{1+13.6\%} \times 13.6\% \quad \frac{6972.7}{1+12.1\%} \times 12.1\%$$

比重

- 升降看：部分增速 a 与整体增速 b（$a > b$ 升）

- 变化约 $(a-b) \times$ 基期比重（**百分点**）

- 比重增量选项纠结时：估算偏大 → **选偏小**

贡献率 vs 拉动

	分子	分母	单位
贡献率	A 增量	B **增量**	%
拉动增长	A 增量	B **基期**	**百分点**

倍数 / 平均 / 混合 / 隔年

- 是几倍 $=\frac{A}{B}$；多几倍 $=\frac{A}{B}-1$

- 平均数 $=\frac{总量}{个数}$

- 混合增速：介于两边之间，靠近**基期量大**的一边
- 隔年（不能直接把两个增速相加）：

$$(1+q_1)(1+q_2)-1 \approx q_1+q_2+q_1q_2$$

特征比例（粗估）

可用 $\frac{A}{B}$ 代替 $\frac{A}{B\pm a}$；增长率、比重中的 $\frac{A}{B+A}$ 可先用 $\frac{A}{B}$ 粗算。

比较时看：高低位、横纵向倍数、变化幅度。

五、读材料 • 易错 • 口诀

读材料：时间单位、口径（全国/某省）、注释、同比/环比。

易错	记住
多几倍 / 是几倍	多几倍要减 1
增长了 / 增长到	「了」=增幅；「到」=达到
百分点 / %	比重差、拉动用**百分点**
贡献率 / 拉动	增量÷增量 vs 增量÷基期
隔年增速	连乘，不是直接相加
局部当全年	前三季度 ≠ 全年

口诀速背

场景	口诀
总策略	先看选项再动手；估到能选就停
除法	截位直除，差距大截短
凑整	分母凑整，分子同向修

场景	口诀
增长量	$q=\frac{1}{n}\rightarrow$ 现期$\div(n+1)$
两期比重	部分增速大于整体 → 比重升
倍数	是几倍直接除；多几倍减 1
比大小	小数直接算；除法看同反；增量比现期×增速

每日练：百化分倒背；截位除 / n+1 各练几道；整篇套题卡时间。

以锁定选项为目的；公式用上下结构书写，做题时心算即可。